HỆ THỐNG DỰ BÁO CHÁY RỪNG CÓ Ý THỨC ĐỘ TIN CẬY DƯỚI DỊCH CHUYỂN PHÂN PHỐI KHÔNG GIAN BẰNG MÔ HÌNH HỌC MÁY

Hoàng Bảo Lâm
Lớp 9E4 · Trường THCS Lê Quý Đôn · Hà Nội
GVHD: Lê Xuân Tân (Giáo viên Tin học) · Hiệu trưởng: Nguyễn Anh Tuấn
Cuộc thi KHKT Hà Nội 2026-2027 · Mã: HN26-129F5F83 · wildfireforecastvietnam.netlify.app

0,977	0,038	0,871	964K	710	75
AUROC OOD	Brier cal	AUPR	Huyện-ngày	Huyện	Đặc trưng

TÓM TẮT

Hệ thống dự báo cháy rừng cấp huyện cho Việt Nam bằng mô hình XGBoost + isotonic calibration. Dữ liệu: 710 huyện × 6 năm × 75 đặc trưng. Phương pháp: cold-start spatial OOD (train Bắc+Trung, test Nam), Optuna 30 trials leakage-free. Kết quả: AUROC 0,977, Brier 0,038, AUPR 0,871. Web app deployed trên Netlify với JS inference engine 297 dòng TypeScript + FIRMS real-time integration.

PHƯƠNG PHÁP

1. Dữ liệu: NASA POWER (thời tiết 0,5°) + MODIS Active Fire + VIIRS 375m + GADM ADM2 (710 huyện) + MODIS MOD13A1 NDVI + ESA WorldCover 10m 2020 + Copernicus DEM 30m.

2. Feature engineering: 75 đặc trưng = 35 thời tiết (lag 1/3/7/14 + rolling 7/14/30) + 7 anomalies + 6 FWI + 7 landcover thật (ESA WorldCover) + 9 địa lý + 2 NDVI thật (MODIS) + 4 cell_fire_rate + 5 tương tác + 1 spatial lag (neighbor_fire, queen contiguity 1934 edges) + 2 centroid + doy.

3. Split: Cold-start spatial OOD — train Bắc+Trung (lat≥14°, 490.560 rows, 224 huyện) / val 120.450 rows (55 huyện held-out) / test Nam (lat<14°, 352.590 rows, 161 huyện) — chưa từng thấy trong train.

4. Huấn luyện: XGBoost + Optuna 30 trials. **LEAKAGE-FREE:** eval_set=val (không dùng test), Optuna objective = val AUROC. Best params: n_est=302, max_depth=8, lr=0,179.

5. Calibration: IsotonicRegression fit trên (p_val, y_val). Áp dụng lên p_test_raw → p_test_calibrated.

6. Production: JS inference engine 297 dòng TypeScript (XGBoost tree traversal + isotonic piecewise linear) chạy trên Netlify serverless. FIRMS API real-time lấy điểm cháy 24h, gán vào huyện bằng point-in-polygon + queen contiguity.

KẾT QUẢ CHÍNH

Top 3 đặc trưng quan trọng (gain): (1) is_dry — cờ mùa khô (3587); (2) neighbor_fire — tỷ lệ huyện láng giềng có cháy (1154); (3) cell_fire_count_30d — số điểm cháy 30 ngày (663). Cả 3 đều có ý nghĩa vật lý rõ ràng.

Kết luận: Mô hình XGBoost + isotonic calibration đạt **AUROC 0,977** trên cold-start spatial OOD test — chứng minh khả năng tổng quát hóa theo không gian. Hệ thống web chạy ổn định trên Netlify, cập nhật điểm cháy real-time qua FIRMS.

HẠN CHẾ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hạn chế: Production lookup vẫn dùng default cho 4/9 landcover + elevation fields. Khoảng cách train-test AUROC 0,023 cho thấy overfitting. Chỉ dự báo 24h tới. **Hướng phát triển:** Tích hợp SRTM cho real elevation/slope. Ensemble XGBoost + LightGBM. Multi-horizon forecasting. Domain adaptation (CORAL, TENT). Cập nhật MODIS Terra+Aqua combined (2×/ngày).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Chen, T., Guestrin, C. (2016). XGBoost. KDD, 785-794.
[2] Niculescu-Mizil, A., Caruana, R. (2005). Predicting Good Probabilities. ICML.
[3] Justice, C. O. et al. (2002). MODIS fire products. RSE, 83(1-2), 244-262.
[4] Schroeder, W. et al. (2014). VIIRS 375m active fire. RSE, 143, 85-96.
[5] ESA WorldCover 2020 v100. (2021). RSE, 269.
[6] NASA POWER Project. power.larc.nasa.gov.
[7] GADM Database v4.1. gadm.org.
[8] Jain, P. et al. (2020). ML in wildfire science. Environmental Reviews, 28(4).
[9] LeSage, J., Pace, R. K. (2009). Spatial Econometrics. Chapman & Hall.
[10] Roberts, D. R. et al. (2017). Cross-validation for spatial data. Ecography, 40(8).